JOHDATUS LOGIIKKAAN II

JOONA PIIRAINEN

Tiivistelmä. Luentomuistiinpanot Helsingin yliopiston kurssilta Johdatus logiikkaan II (MAT21015). Kurssilla on kaksi kahden tunnin luentoa viikossa aikavälillä 26.10.2026–18.12.2026.

Sisällys

1. Kurssitiedot 1
2. Muistiinpanot 1
2.1. 26.10.2026: Predikaattilogiikan motivaatio ja mallit 1

1. Kurssitiedot

Kurssin viralliset tiedot löytyvät Helsingin yliopiston kurssisivulta.

2. Muistiinpanot

2.1. 26.10.2026: Predikaattilogiikan motivaatio ja mallit.

2.1.1. *Propositiologiikasta predikaattilogiikkaan.* Tarkastellaan päättelyä:

> Kaikki ihmiset ovat kuolevaisia. Sokrates on ihminen. Siis Sokrates on kuolevainen.

Jos nämä kolme lausetta nimetään propositiosymboleiksi P_0, P_1 ja P_2, niiden sisäinen rakenne katoaa. Propositiologiikassa

$$\{P_0, P_1\} \nvdash P_2 :$$

arvotus, jossa P_0 ja P_1 ovat tosia mutta P_2 epätosi, toteuttaa premissit mutta ei johtopäätöstä. Propositiosymbolit eivät itsessään ilmaise, miten ihmisyys ja kuolevaisuus liittyvät toisiinsa.

Predikaattilogiikassa puhutaan yksilöistä, niiden ominaisuuksista ja niiden välisistä suhteista. Propositiologiikan konnektiivien lisäksi käytetään kvanttoreita:

- $\forall x$: kaikilla x;
- $\exists x$: on olemassa x.

Kun $I(x)$ tarkoittaa, että x on ihminen, $K(x)$ tarkoittaa, että x on kuolevainen, ja s nimeää Sokrateen, päättelyn rakenne on

$$\forall x\big(I(x) \to K(x)\big), \quad I(s) \quad \Longrightarrow \quad K(s).$$

Yleinen väite koskee myös Sokratesta: $I(s) \to K(s)$. Yhdessä väitteen $I(s)$ kanssa tämä antaa johtopäätöksen $K(s)$.

Date: Syksy 2026 – periodi 2.

Myös matematiikassa tarvitaan tätä ilmaisukykyä. Esimerkiksi luonnollisista luvuista voidaan tarkastella järjestystä, laskutoimituksia ja jaollisuutta. Yleisesti tarkasteltavaan joukkoon liitetään

- osajoukkoja eli yksilöiden ominaisuuksia;
- relaatioita, esimerkiksi järjestys- tai ekvivalenssirelaatio;
- funktioita, esimerkiksi yhteen- ja kertolasku;
- nimettyjä alkioita eli vakioita.

2.1.2. *Aakkosto: mitä symboleja käytetään?*

Määritelmä 2.1 (Aakkosto)**.** Aakkosto L on symbolikokoelma, jonka symbolit ovat *relaatiosymboleja*, *funktiosymboleja* tai *vakiosymboleja*. Jokaiseen relaatio- ja funktiosymboliin liittyy tieto sen *paikkaluvusta*, eli argumenttien lukumäärästä.

Merkinnöissä R_i^k ja f_i^k yläindeksi k ilmaisee paikkaluvun ja alaindeksi i erottaa symbolit toisistaan. Esimerkiksi R_0^2, R_1^2, R_2^2 ovat kaksipaikkaisia relaatiosymboleja, f_0^2, f_1^2 kaksipaikkaisia funktiosymboleja ja c_0, c_1 vakiosymboleja. Yläindeksi ei tässä tarkoita potenssia.

Huomautus 2.2 (Symboli ja sen tulkinta)*.* Aakkosto kertoo vain, millaisia symboleja on käytössä. Se ei vielä kerro, mitä ne tarkoittavat. Esimerkiksi kaksipaikkainen relaatiosymboli voidaan tulkita yhdessä mallissa relaatioksi $<$ ja toisessa relaatioksi $\geq$.

2.1.3. *Malli: missä ja miten symbolit tulkitaan?*

Määritelmä 2.3 (L-malli)**.** Olkoon L aakkosto. *L-malli* eli *L-rakenne* $\mathcal{M}$ koostuu seuraavista tiedoista:

(i) Epätyhjä joukko $M = \mathrm{dom}(\mathcal{M})$, jota kutsutaan mallin *universumiksi* tai *perusjoukoksi*.

(ii) Jokaisen vakiosymbolin $c_i \in L$ tulkinta on alkio
$$c_i^{\mathcal{M}} \in M.$$

(iii) Jokaisen k-paikkaisen relaatiosymbolin $R_i^k \in L$ tulkinta on relaatio
$$(R_i^k)^{\mathcal{M}} \subseteq M^k.$$

(iv) Jokaisen k-paikkaisen funktiosymbolin $f_i^k \in L$ tulkinta on funktio
$$(f_i^k)^{\mathcal{M}} \colon M^k \longrightarrow M.$$

Tässä M^k on kaikkien M:n alkioista muodostettujen järjestettyjen k-jonojen joukko. Erityisesti yksipaikkainen relaatio on M:n osajoukko. Funktiosymbolin tulkinnan on annettava arvo jokaiselle M^k:n alkiolle, ja arvon on kuuluttava samaan universumiin M.

Esimerkki 2.4 (Reaalilukujen rakenne)**.** Tarkastellaan rakennetta
$$\mathcal{R} = (\mathbb{R}, +, \cdot, <, 0, 1)$$
aakkostossa $L = \{f_0^2, f_1^2, R_0^2, c_0, c_1\}$. Sen universumi on $\mathrm{dom}(\mathcal{R}) = \mathbb{R}$, ja symbolien tulkinnat ovat
$$(f_0^2)^{\mathcal{R}} = +, \qquad (f_1^2)^{\mathcal{R}} = \cdot, \qquad (R_0^2)^{\mathcal{R}} = <, \qquad c_0^{\mathcal{R}} = 0, \quad c_1^{\mathcal{R}} = 1.$$
Yhteen- ja kertolasku ovat funktioita $\mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$, järjestysrelaatio on $\mathbb{R}^2$:n osajoukko ja vakiot ovat reaalilukuja.

Esimerkki 2.5 (Merkkijonoista muodostettu malli)**.** Olkoon $L = \{c_0, f_0^3, R_0^1\}$ ja

$$M = \{\text{miu}, \text{mau}\}^{<\omega}.$$

Tämä on kaikkien sanoista miu ja mau muodostettujen äärellisten jonojen joukko. Mukana on myös tyhjä jono ε. Esimerkiksi miu, mau ja miumau kuuluvat joukkoon. Määritellään tulkinnat

$$\begin{aligned} c_0^{\mathcal{M}} &= \varepsilon, \\ (f_0^3)^{\mathcal{M}}(a,b,c) &= \varepsilon && \text{kaikilla } a,b,c \in M, \\ (R_0^1)^{\mathcal{M}} &= \{w \in M : w \text{ alkaa sanalla miu}\}. \end{aligned}$$

Näin saadaan L-malli: vakion tulkinta kuuluu universumiin, kolmipaikkainen funktio kuvaa M^3:n joukkoon M ja yksipaikkainen relaatio on M:n osajoukko. Tyhjä jono ε ei ole sama asia kuin tyhjä joukko $\varnothing$.

2.1.4. *Merkintätavat ja lisää esimerkkejä.* Virallisten symbolien R_i^k, f_i^k, c_i sijasta voidaan käyttää lyhyempiä nimiä, kuten R, R', f, g, h, c, d, kun symbolien tyypit ja paikkaluvut ovat selvillä. Seuraavassa taulukossa mallin osat on kirjoitettu samassa järjestyksessä kuin aakkoston symbolit on lueteltu.

Aakkosto L	Tulkittavat symbolit	Esimerkki L-mallista
$\{c_0\}$	vakio	$(\mathbb{R}, \pi)$
$\{R_0^1, R_0^2\}$	1- ja 2-paikkainen relaatio	$(\mathbb{Z}, \mathbb{N}, <)$
$\{f_5^1, c_3\}$	1-paikkainen funktio ja vakio	$(\mathbb{Z}, s, 42)$
$\{c_0, R_1^2\}$	vakio ja 2-paikkainen relaatio	$(\mathbb{Z}, 69, \geq)$
$\varnothing$	ei tulkittavia symboleja	$\mathbb{C}$

Kolmannella rivillä $s\colon \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ on seuraajafunktio $s(n) = n+1$. Toisella rivillä $\mathbb{N}$ tulkitsee yksipaikkaisen relaatiosymbolin: ominaisuus on siis luonnollisiin lukuihin kuuluminen, vaikka universumi on koko $\mathbb{Z}$. Tyhjän aakkoston malli on pelkkä epätyhjä joukko.

2.1.5. *Täydentävä esimerkki: jaollisuus ja kvanttorit.* Erillisessä valokuvassa oleva jaollisuustodistus havainnollistaa, miten matematiikan päättelyissä käytetään ominaisuuksia ja kvanttoreita. Kokonaisluvuilla jaollisuus määritellään ehdolla

$$a \mid b \quad \iff \quad \exists d \in \mathbb{Z}\ (b = ad).$$

Propositio 2.6. *Jos $a, b, c \in \mathbb{Z}$, $a \mid b$ ja $a \mid c$, niin kaikilla $x, y \in \mathbb{Z}$ pätee $a \mid (xb + yc)$.*

Todistus. Oletusten nojalla on olemassa $d, d' \in \mathbb{Z}$, joille $b = ad$ ja $c = ad'$. Olkoot $x, y \in \mathbb{Z}$ mielivaltaisia. Tällöin

$$xb + yc = xad + yad' = a(xd + yd').$$

Koska $xd + yd' \in \mathbb{Z}$, jaollisuuden määritelmä antaa $a \mid (xb + yc)$. □

Todistuksessa ilmaukset *on olemassa* ja *mielivaltaiset* vastaavat eksistenssi- ja universaalikvanttoria. Kun universumiksi valitaan $\mathbb{Z}$ ja $D(a,b)$ tarkoittaa relaatiota $a \mid b$, väitteen kvanttorirakenne on

$$\forall a\, \forall b\, \forall c \Big((D(a,b) \wedge D(a,c)) \to \forall x\, \forall y\, D(a, xb + yc) \Big).$$